海月時間　演習問題

Lv1 プラヌラ

点数　　／10

中3数学　3章　二次方程式　／　基礎問題10問

次の二次方程式を解きなさい。

(1) $x^2=49$

(2) $3x^2=54$

(3) $(x+2)^2=81$

(4) $(x-3)^2=5$

(5) $(x+m)^2=n$ の形にして解きなさい。

$x^2+6x+4=0$

(6) 解の公式を使って解きなさい。

$2x^2-5x+1=0$

(7) $(x-3)(x+6)=0$

(8) $x^2+8x+7=0$

(9) $x^2-5x=0$

(10) $x^2-12x+36=0$

Lv1 プラヌラ

中3数学　3章　二次方程式　／　基礎問題10問

(1) $x^2=49$

答え　$\boldsymbol{x=\pm 7}$

$x=\pm\sqrt{49}$

(2) $3x^2=54$

答え　$\boldsymbol{x=\pm 3\sqrt{2}}$

$x^2=18$

$x=\pm\sqrt{18}=\pm 3\sqrt{2}$

(3) $(x+2)^2=81$

答え　$\boldsymbol{x=7,\ -11}$

$x+2=\pm 9$

(4) $(x-3)^2=5$

答え　$\boldsymbol{x=3\pm\sqrt{5}}$

$x-3=\pm\sqrt{5}$

(5) $(x+m)^2=n$ の形にして解きなさい。

$x^2+6x+4=0$

答え　$\boldsymbol{x=-3\pm\sqrt{5}}$

$x^2+6x=-4$

$x^2+6x+3^2=-4+3^2$

$(x+3)^2=5$

(6) 解の公式を使って解きなさい。

$2x^2-5x+1=0$

答え　$\boldsymbol{x=\dfrac{5\pm\sqrt{17}}{4}}$

$x=\dfrac{5\pm\sqrt{25-8}}{4}$

(7) $(x-3)(x+6)=0$

答え　$\boldsymbol{x=3,\ -6}$

$x-3=0$ または $x+6=0$

(8) $x^2+8x+7=0$

答え　$\boldsymbol{x=-1,\ -7}$

$(x+1)(x+7)=0$

(9) $x^2-5x=0$

答え　$\boldsymbol{x=0,\ 5}$

$x(x-5)=0$

(10) $x^2-12x+36=0$

答え　$\boldsymbol{x=6}$

$(x-6)^2=0$

海月時間　演習問題

Lv2 ポリプ

点数　　／20

中3数学　3章　二次方程式　／　基礎問題20問

次の二次方程式を解きなさい。(7)（8）は $(x+m)^2=n$ の形に、(9）～（14）は解の公式を使って解きなさい。

(1) $8x^2=288$

(2) $3x^2=1$

(3) $3x^2=\frac{4}{3}$

(4) $(x+5)^2=49$

(5) $(x-8)^2=3$

(6) $80-(x-7)^2=0$

(7) $x^2+10x+24=0$

(8) $x^2-8x-32=0$

(9) $x^2+5x-24=0$

(10) $3x^2+3x-2=0$

(11) $x^2+5x+2=0$

(12) $2x^2-6x-5=0$

(13) $5x^2-2x-2=0$

(14) $3x^2-5x+2=0$

(15) $x^2-7x+10=0$

(16) $x^2-x-42=0$

(17) $5x^2=6x$

(18) $x^2-14x+49=0$

(19) $36-x^2=0$

(20) $x(x+5)=-4$

Lv2 ポリプ

中3数学　3章　二次方程式　／　基礎問題20問

(1) $8x^2=288$

答え　$\boldsymbol{x=\pm 6}$

$x^2=36$

(2) $3x^2=1$

答え　$\boldsymbol{x=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}}$

$x^2=\dfrac{1}{3}$、$x=\pm\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

(3) $3x^2=\dfrac{4}{3}$

答え　$\boldsymbol{x=\pm\dfrac{2}{3}}$

$x^2=\dfrac{4}{9}$

(4) $(x+5)^2=49$

答え　$\boldsymbol{x=2,\ -12}$

$x+5=\pm 7$

(5) $(x-8)^2=3$

答え　$\boldsymbol{x=8\pm\sqrt{3}}$

$x-8=\pm\sqrt{3}$

(6) $80-(x-7)^2=0$

答え　$\boldsymbol{x=7\pm 4\sqrt{5}}$

$(x-7)^2=80$、$x-7=\pm 4\sqrt{5}$

(7) $x^2+10x+24=0$

答え　$\boldsymbol{x=-4,\ -6}$

$x^2+10x+5^2=-24+5^2$

$(x+5)^2=1$、$x+5=\pm 1$

(8) $x^2-8x-32=0$

答え　$\boldsymbol{x=4\pm 4\sqrt{3}}$

$x^2-8x+4^2=32+4^2$

$(x-4)^2=48$、$x-4=\pm 4\sqrt{3}$

(9) $x^2+5x-24=0$

答え　$\boldsymbol{x=3,\ -8}$

$x=\dfrac{-5\pm\sqrt{25+96}}{2}=\dfrac{-5\pm 11}{2}$

(10) $3x^2+3x-2=0$

答え　$\boldsymbol{x=\dfrac{-3\pm\sqrt{33}}{6}}$

$x=\dfrac{-3\pm\sqrt{9+24}}{6}$

(11) $x^2+5x+2=0$

答え　$\boldsymbol{x=\dfrac{-5\pm\sqrt{17}}{2}}$

$x=\dfrac{-5\pm\sqrt{25-8}}{2}$

(12) $2x^2-6x-5=0$

答え　$\boldsymbol{x=\dfrac{3\pm\sqrt{19}}{2}}$

$x=\dfrac{6\pm\sqrt{76}}{4}=\dfrac{6\pm 2\sqrt{19}}{4}$ → 2で約分

(13) $5x^2-2x-2=0$

答え　$\boldsymbol{x=\dfrac{1\pm\sqrt{11}}{5}}$

$x=\dfrac{2\pm\sqrt{44}}{10}=\dfrac{2\pm 2\sqrt{11}}{10}$ → 2で約分

(14) $3x^2-5x+2=0$

答え　$\boldsymbol{x=1,\ \dfrac{2}{3}}$

$x=\dfrac{5\pm\sqrt{25-24}}{6}=\dfrac{5\pm 1}{6}$

(15) $x^2-7x+10=0$

答え　$\boldsymbol{x=2,\ 5}$

$(x-2)(x-5)=0$

(16) $x^2-x-42=0$

答え　$\boldsymbol{x=-6,\ 7}$

$(x+6)(x-7)=0$

(17) $5x^2=6x$

答え　$\boldsymbol{x=0,\ \frac{6}{5}}$

$5x^2-6x=0$、$x(5x-6)=0$

(18) $x^2-14x+49=0$

答え　$\boldsymbol{x=7}$

$(x-7)^2=0$

(19) $36-x^2=0$

答え　$\boldsymbol{x=\pm 6}$

$x^2=36$

(20) $x(x+5)=-4$

答え　$\boldsymbol{x=-1,\ -4}$

$x^2+5x+4=0$、$(x+1)(x+4)=0$

海月時間　演習問題

Lv3 ストロビラ

点数　　／12

中3数学　3章　二次方程式　／　定期テスト対策

式を整理したり、解の条件を使ったりする問題です。

(1)　次の二次方程式を解きなさい。　$27(x+10)^2=24$

(2)　次の二次方程式を解きなさい。　$\frac{2}{5}(2x+3)^2-\frac{3}{2}=0$

(3)　次の二次方程式を解きなさい。　$x^2-\frac{2}{3}x-\frac{5}{3}=0$

(4)　次の二次方程式を解きなさい。　$\frac{1}{2}x^2+x-\frac{2}{3}=0$

(5)　次の二次方程式を解きなさい。　$(3x+2)(x-1)=12$

(6)　次の二次方程式を解きなさい。　$(2x+5)^2=12(x+8)$

(7) 次の二次方程式を解きなさい。 $(x-5)^2-(x-5)-42=0$

(8) 次の二次方程式を解きなさい。 $(m+1)(m+6)=2(m^2-12)$

(9) 二次方程式 $x^2+ax-12=0$ の解の1つが -3 のとき、a の値と他の解を求めなさい。

(10) 二次方程式 $x^2+ax+b=0$ の解が 5 と 7 であるとき、a、b の値を求めなさい。

(11) 二次方程式 $x^2-6x+c=0$ の0でない1つの解が、他の解の2倍になるとき、c の値を求めなさい。

(12) 連続する2つの正の整数があり、それぞれを2乗した数の和は、小さい方の数の12倍より1大きくなります。この2つの整数を求めなさい。

Lv3 ストロビラ

中3数学　3章　二次方程式　／　定期テスト対策

(1) 次の二次方程式を解きなさい。 $27(x+10)^2=24$

答え　$\boldsymbol{x=\frac{-30\pm2\sqrt{2}}{3}}$

$(x+10)^2=\frac{8}{9}$

$x+10=\pm\frac{2\sqrt{2}}{3}$

(2) 次の二次方程式を解きなさい。 $\frac{2}{5}(2x+3)^2-\frac{3}{2}=0$

答え　$\boldsymbol{x=\frac{-6\pm\sqrt{15}}{4}}$

$(2x+3)^2=\frac{15}{4}$

$2x+3=\pm\frac{\sqrt{15}}{2}$

(3) 次の二次方程式を解きなさい。 $x^2-\frac{2}{3}x-\frac{5}{3}=0$

答え　$\boldsymbol{x=-1,\ \frac{5}{3}}$

両辺を3倍して $3x^2-2x-5=0$

$(x+1)(3x-5)=0$

(4) 次の二次方程式を解きなさい。 $\frac{1}{2}x^2+x-\frac{2}{3}=0$

答え　$\boldsymbol{x=\frac{-3\pm\sqrt{21}}{3}}$

両辺を6倍して $3x^2+6x-4=0$

$x=\frac{-6\pm\sqrt{84}}{6}=\frac{-6\pm2\sqrt{21}}{6}$

(5) 次の二次方程式を解きなさい。 $(3x+2)(x-1)=12$

答え　$\boldsymbol{x=-2,\ \frac{7}{3}}$

$3x^2-x-14=0$

$(x+2)(3x-7)=0$

(6) 次の二次方程式を解きなさい。 $(2x+5)^2=12(x+8)$

答え　$\boldsymbol{x=\frac{-2\pm5\sqrt{3}}{2}}$

$4x^2+8x-71=0$

$x=\frac{-8\pm\sqrt{1200}}{8}=\frac{-8\pm20\sqrt{3}}{8}$

(7) 次の二次方程式を解きなさい。 $(x-5)^2-(x-5)-42=0$

答え **$x=-1,\ 12$**

$x-5=M$ とおくと $M^2-M-42=0$

$(M+6)(M-7)=0$ より $x-5=-6、7$

(8) 次の二次方程式を解きなさい。 $(m+1)(m+6)=2(m^2-12)$

答え **$m=-3,\ 10$**

$m^2-7m-30=0$

$(m+3)(m-10)=0$

(9) 二次方程式 $x^2+ax-12=0$ の解の1つが -3 のとき、a の値と他の解を求めなさい。

答え **$a=-1$、他の解 $x=4$**

$x=-3$ を代入して $9-3a-12=0$、$a=-1$

$x^2-x-12=0$、$(x+3)(x-4)=0$

(10) 二次方程式 $x^2+ax+b=0$ の解が 5 と 7 であるとき、a、b の値を求めなさい。

答え **$a=-12$、$b=35$**

$(x-5)(x-7)=0$ を展開すると $x^2-12x+35=0$

(11) 二次方程式 $x^2-6x+c=0$ の0でない1つの解が、他の解の2倍になるとき、c の値を求めなさい。

答え **$c=8$**

解を n、$2n$ とすると $(x-n)(x-2n)=x^2-3nx+2n^2$

$3n=6$ より $n=2$、$c=2n^2=8$

(12) 連続する2つの正の整数があり、それぞれを2乗した数の和は、小さい方の数の12倍より1大きくなります。この2つの整数を求めなさい。

答え **5 と 6**

小さい方を x とすると $x^2+(x+1)^2=12x+1$

$2x^2-10x=0$、$x(x-5)=0$

x は正の整数なので $x=5$

海月時間　演習問題

Lv4 エフィラ

点数　　／10

中3数学　3章　二次方程式　／　公立高校入試レベル

公立高校の入試でよく出る形の問題です。

(1) 次の二次方程式を解きなさい。 $(x+3)(x-5)=-7$

(2) 次の二次方程式を解きなさい。 $2x^2-3x-1=0$

(3) 次の二次方程式を解きなさい。 $x^2-6x+3=0$

(4) 次の二次方程式を解きなさい。 $3(x-2)(x+1)=2(x^2-4)$

(5) 二次方程式 $x^2+ax-8=0$ の解の1つが 2 のとき、a の値と他の解を求めなさい。

(6) 連続する3つの正の整数があります。最小の数と最大の数の積は、中央の数の2倍より7大きくなります。この3つの整数を求めなさい。

(7) 縦 15 m、横 20 m の長方形の土地に、縦と横に同じ幅の道をつけたところ、道をのぞいた畑の面積は 234 m^2 になりました。道幅を求めなさい。

(8) 2けたの正の整数があります。十の位の数は一の位の数より2大きく、それぞれの位の数の積は、もとの整数より34小さくなります。もとの整数を求めなさい。

(9) 物体が高いところから自然に落ちるとき、落ちはじめてから t 秒間に落ちる距離は約 $5t^2$ m です。がけの上から谷底まで 20 m あるとき、石が谷底に着くまでの時間を求めなさい。

(10) 縦と横の長さの比が 3：2 の長方形の銅板があります。この4すみから1辺 5 cm の正方形を切り取り、ふたのない箱をつくると、容積が 1 L（1000 cm^3）になりました。もとの銅板の縦と横の長さを求めなさい。

Lv4 エフィラ

中3数学　3章　二次方程式　／　公立高校入試レベル

(1) 次の二次方程式を解きなさい。 $(x+3)(x-5)=-7$

答え　$\boldsymbol{x=-2,\ 4}$

$x^2-2x-8=0$、$(x+2)(x-4)=0$

(2) 次の二次方程式を解きなさい。 $2x^2-3x-1=0$

答え　$\boldsymbol{x=\dfrac{3\pm\sqrt{17}}{4}}$

$x=\dfrac{3\pm\sqrt{9+8}}{4}$

(3) 次の二次方程式を解きなさい。 $x^2-6x+3=0$

答え　$\boldsymbol{x=3\pm\sqrt{6}}$

$x=\dfrac{6\pm\sqrt{24}}{2}=\dfrac{6\pm2\sqrt{6}}{2}$

(4) 次の二次方程式を解きなさい。 $3(x-2)(x+1)=2(x^2-4)$

答え　$\boldsymbol{x=1,\ 2}$

$3x^2-3x-6=2x^2-8$

$x^2-3x+2=0$、$(x-1)(x-2)=0$

(5) 二次方程式 $x^2+ax-8=0$ の解の1つが 2 のとき、a の値と他の解を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{a=2}$、**他の解** $\boldsymbol{x=-4}$

$4+2a-8=0$ より $a=2$

$x^2+2x-8=0$、$(x-2)(x+4)=0$

(6) 連続する3つの正の整数があります。最小の数と最大の数の積は、中央の数の2倍より7大きくなります。この3つの整数を求めなさい。

答え　**3、4、5**

中央の数を x とすると $(x-1)(x+1)=2x+7$

$x^2-2x-8=0$、$(x+2)(x-4)=0$

x は2以上の整数なので $x=4$

(7) 縦 15 m、横 20 m の長方形の土地に、縦と横に同じ幅の道をつけたところ、道をのぞいた畑の面積は 234 m² になりました。道幅を求めなさい。

答え　**2 m**

道幅を x m とし、道をはしに寄せて考えると $(15-x)(20-x)=234$

$x^2-35x+66=0$、$(x-2)(x-33)=0$

$0<x<15$ なので $x=2$

(8) 2けたの正の整数があります。十の位の数は一の位の数より2大きく、それぞれの位の数の積は、もとの整数より34小さくなります。もとの整数を求めなさい。

答え　**42 と 97**

一の位を x とすると、十の位は $x+2$、もとの数は $10(x+2)+x=11x+20$

$x(x+2)=11x+20-34$

$x^2-9x+14=0$、$(x-2)(x-7)=0$

$x=2$ のとき 42、$x=7$ のとき 97（どちらも問題にあう）

(9) 物体が高いところから自然に落ちるとき、落ちはじめてから t 秒間に落ちる距離は約 $5t^2$ m です。がけの上から谷底まで 20 m あるとき、石が谷底に着くまでの時間を求めなさい。

答え　**2 秒**

$5t^2=20$、$t^2=4$

$t>0$ なので $t=2$

(10) 縦と横の長さの比が 3：2 の長方形の銅板があります。この4すみから1辺 5 cm の正方形を切り取り、ふたのない箱をつくると、容積が 1 L（1000 cm³）になりました。もとの銅板の縦と横の長さを求めなさい。

答え　**縦 30 cm、横 20 cm**

縦を $3x$ cm、横を $2x$ cm とすると $5(3x-10)(2x-10)=1000$

$3x^2-25x-50=0$、$(3x+5)(x-10)=0$

$x>5$ なので $x=10$

海月時間　演習問題

Lv5 クラゲ

点数　　／9

中3数学　3章　二次方程式　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る形の問題です。

(1) 次の二次方程式を解きなさい。 $(x-2)^2+3(x-2)-10=0$

(2) 次の二次方程式を解きなさい。 $x^2-2\sqrt{3}x-9=0$

(3) 二次方程式 $x^2+ax+b=0$ の解は、二次方程式 $x^2-x-6=0$ の2つの解にそれぞれ1をたした数です。a、b の値を求めなさい。

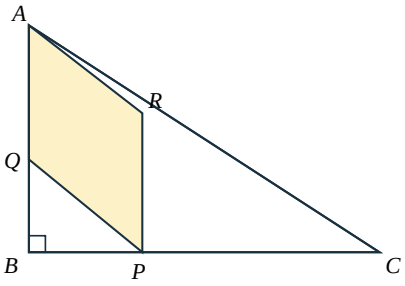
(4) 二次方程式 $x^2-6x+d=0$ の解の1つが $3-\sqrt{5}$ のとき、d の値と他の解を求めなさい。

(5) 二次方程式 $x^2-2ax+a^2-9=0$ の解の1つが 5 のとき、a の値と、そのときの他の解をすべて求めなさい。

(6) 連続する2つの正の奇数があります。小さい方の奇数の2乗は、大きい方の奇数の8倍より7小さくなります。この2つの奇数を求めなさい。

(7) 縦 3 m、横 10 m の長方形の花だんがあります。縦と横をそれぞれ同じ長さずつのばして、面積をもとの2倍にします。何 m ずつのばせばよいですか。

(8) 下の図のように、AB＝20 cm、BC＝30 cm、∠B＝90° の直角三角形 ABC があります。点 P は辺 BC 上を毎秒 3 cm の速さで B から C まで動き、点 Q は辺 AB 上を毎秒 2 cm の速さで B から A まで動きます。P を通って AB に平行にひいた直線が AC と交わる点を R とします。平行四辺形 AQPR の面積が 126 cm^2 になるのは、P、Q が同時に出発してから何秒後ですか。



(9) 差が 2 である2つの正の整数があり、それぞれを2乗した数の和は 74 です。この2つの整数を求めなさい。

Lv5 クラゲ

中3数学　3章　二次方程式　／　難関高校入試レベル

(1) 次の二次方程式を解きなさい。 $(x-2)^2+3(x-2)-10=0$

答え　**$x=-3,\ 4$**

$x-2=M$ とおくと $(M+5)(M-2)=0$

$x-2=-5$、2

(2) 次の二次方程式を解きなさい。 $x^2-2\sqrt{3}x-9=0$

答え　**$x=-\sqrt{3},\ 3\sqrt{3}$**

$x=\dfrac{2\sqrt{3}\pm\sqrt{12+36}}{2}=\dfrac{2\sqrt{3}\pm4\sqrt{3}}{2}$

(3) 二次方程式 $x^2+ax+b=0$ の解は、二次方程式 $x^2-x-6=0$ の2つの解にそれぞれ1をたした数です。a、b の値を求めなさい。

答え　**$a=-3$、$b=-4$**

$x^2-x-6=0$ の解は -2、3

求める方程式の解は -1、4

$(x+1)(x-4)=x^2-3x-4$

(4) 二次方程式 $x^2-6x+d=0$ の解の1つが $3-\sqrt{5}$ のとき、d の値と他の解を求めなさい。

答え　**$d=4$、他の解 $x=3+\sqrt{5}$**

$(3-\sqrt{5})^2-6(3-\sqrt{5})+d=0$

$14-6\sqrt{5}-18+6\sqrt{5}+d=0$ より $d=4$

$x^2-6x+4=0$ を解くと $x=3\pm\sqrt{5}$

(5) 二次方程式 $x^2-2ax+a^2-9=0$ の解の1つが 5 のとき、a の値と、そのときの他の解をすべて求めなさい。

答え　**$a=2$ のとき他の解 -1、$a=8$ のとき他の解 11**

$x=5$ を代入して $a^2-10a+16=0$、$a=2$、8

もとの式は $(x-a)^2=9$ なので $x=a\pm3$

$a=2\to x=5,\ -1$　　$a=8\to x=5,\ 11$

(6) 連続する2つの正の奇数があります。小さい方の奇数の2乗は、大きい方の奇数の8倍より7小さくなります。この2つの奇数を求めなさい。

答え　**9 と 11**

小さい方を x とすると $x^2=8(x+2)-7$

$x^2-8x-9=0$、$(x+1)(x-9)=0$

x は正の奇数なので $x=9$

---

(7) 縦 3 m、横 10 m の長方形の花だんがあります。縦と横をそれぞれ同じ長さずつのばして、面積をもとの2倍にします。何 m ずつのばせばよいですか。

答え　**2 m**

x m ずつのばすとすると $(3+x)(10+x)=60$

$x^2+13x-30=0$、$(x+15)(x-2)=0$

$x>0$ なので $x=2$

---

(8) 下の図のように、AB＝20 cm、BC＝30 cm、∠B＝90° の直角三角形 ABC があります。点 P は辺 BC 上を毎秒 3 cm の速さで B から C まで動き、点 Q は辺 AB 上を毎秒 2 cm の速さで B から A まで動きます。P を通って AB に平行にひいた直線が AC と交わる点を R とします。平行四辺形 AQPR の面積が 126 cm² になるのは、P、Q が同時に出発してから何秒後ですか。

答え　**3 秒後と 7 秒後**

t 秒後、$BP=3t$、$AQ=20-2t$

平行四辺形 AQPR の面積は $AQ\times BP=(20-2t)\times 3t$

$(20-2t)\times 3t=126$ より $t^2-10t+21=0$、$(t-3)(t-7)=0$

$0<t\leqq 10$ なので、どちらも問題にあう

---

(9) 差が 2 である2つの正の整数があり、それぞれを2乗した数の和は 74 です。この2つの整数を求めなさい。

答え　**5 と 7**

小さい方を x とすると $x^2+(x+2)^2=74$

$x^2+2x-35=0$、$(x+7)(x-5)=0$

$x>0$ なので $x=5$